erneuerbarheizen

Nationales Förderprogramm Impulsberatung «erneuerbar heizen"

Checkliste STWE und MFH über 6 Wohneinheiten bzw. Nichtwohnbauten über 30 kW Heizleistung

Datum Beratung: _____

Gebäudeeigentümer/in – Förderberechtigte/r		Zugelassene/r Berater/in	
Vorname		Vorname	Jan
Name		Name	Staubli
Firma / Institution		Firma	rundum energie gmbh
Adresse		Adresse	Gmeindrütistrasse 4a
PLZ		PLZ	8630
Ort		Ort	Rüti ZH
Telefon		Telefon	044 591 63 16
E-Mail		E-Mail	staubli@rundumenergie.ch

Objekt ☐ gleiche Adresse wie Kunde/in

Adresse (Hauptgebäude)		Gebäudekategorie	
PLZ		Anzahl Gebäude	
Ort		Anzahl Wohneinheiten	
Kanton		Anzahl Eigentümer	
EGID (bei mehreren EGIDs: mit Komma getrennt eingeben)		Anzahl Heizungsräume mit Heizkesseln	

Baujahr _____

Durchgeführte Sanierungsarbeiten _____ Umsetzungsjahr _____

Geplante Sanierungsarbeiten _____ Umsetzungsjahr _____

Ansprechperson Eigentümerschaft

Bezug zur Liegenschaft ◉ Eigentümer/in ○ Verwalter/in ○ Anderer: _____

Vorname	
Name	
Adresse	
PLZ	
Ort	
Telefon	
E-Mail	

Bestehendes Heizsystem

Wärmeträger Raumheizung ○ Heizöl ○ Gas ○ Elektrisch ○ Andere: _____

Baujahr Wärmeerzeugung _____

Installierte Wärmeleistung _____ kW

Aussentemperatur aktuell _____ °C

Installierte Heizgruppen

Name	Art der Wärmeabgabe	Vorlauftemperatur	Rücklauftemperatur

Erzeugung Warmwasser ○ Über Wärmeerzeuger Raumheizung ◉ Andere: _____

◉ zentral ○ dezentral

○ elektrisch ○ WP-Boiler ○ Solarthermie ◉ Andere: _____

Bemerkungen

Beurteilung / Hinweise:

- Zirkulation/Begleitheizung:
- Brauchwarmwasserspeicher: l; Baujahr:
- Thermostatventile vorhanden:
- Zustand Öltank und Kamin:
- Distanz Elektroverteilung, Absicherung:
- Zusatzheizung vorhanden:
- Wärmezähler:
- Wärmedämmung Heizungsleitungen:

Mögliche Sofort-Massnahmen für den optimierten Betrieb des Heizsystems

Bsp: Raumtemperaturen, Lüftungsverhalten, Warmwasserverbrauch, Vorlauftemperatur, Einstellung Umwälzpumpe, Heizgrenze, Abschalten Heizung im Sommer, Fernbedienung bei Zweitwohnungen, weitere:

- Boiler entkalken wenn dies schon länger nicht mehr gemacht wurde
- Lückenlose Wärmedämmung der Heizungsleitungen (zusammen mit dem Heizungsersatz)
- Zeitschaltuhr für die Zirkulationsleitung installieren. Das Ausschalten der Zirkulationspumpe in den Zeiten, in welchen ohnehin BWW bezogen wird (z.B. 6:00-8:00, 11:30-13:30, 18:00-20:00, evtl. Nacht),reduziert den Energiebedarf vom Warmwasser um ca. 15-20 %.
--> Zu diesen Massnahmen haben wir keine Kosten eingerechnet, sie sind in der Regel aber sehr lohnend.

- Wärmedämmung XY der Kellerdecke mit ca. 12 cm wärmedämmen, bspw. Thermo-Plus (0.031 W/m2K)
Zudem empfehlen wir die Kellertür abzudichten.

- Wir empfehlen eine Betriebsoptimierung: https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/HEIZ225/file/HEIZ225.pdf

Energiekennzahl (Raumheizung und Warmwasser)

Energieverbrauch pro Jahr (Kundenangaben der letzten 3 Jahre): _____ / _____ / _____ kWh

Energieverbrauch pro Jahr für Warmwasser, sofern WW nicht über die Heizung erzeugt wird _____ / _____ / _____ kWh

Verbrauch total (Raumheizung und Warmwasser) _____ **kWh/a**

Kosten für Wärmeenergie _____ **CHF/a**

Energiebezugsfläche (geschätzt) _____ **m^2**

Energiekennzahl _____ **kWh/(m^2a)**

Bemerkungen

- Der Energieverbrauch ist gemittelt von
- Die Energiekosten beziehen sich auf die Energiepreise 2025
- Der Holzenergieverbrauch der Schwedenöfen wurde nicht eingerechnet
- Die Energiebezugsfläche ist eine Abschätzung aus dem GIS und der Begehung vor Ort

Gesetzliche Anforderungen zur Sanierung der Wärmeerzeugung

Pflicht zu einem Anteil erneuerbarer Energie (zB. Modul F, MuKEn2014)	Ja
Andere bestehende Anforderungen	Nein

Bemerkungen

ür einen gesetzeskonformen 1:1-Ersatz der fossilen Heizung müssen seit September 2022 wenigstens 10 % erneuerbare Energien eingesetzt werden. Dies wäre z.B. durch eine thermische Solaranlage für die Warmwassererzeugung umsetzbar. Die Kosten hierfür sind in den Gesamtkosten über 20 Jahre eines gesetzeskonformen Anlagenersatzes ohne Systemwechsel bereits enthalten (Seite 5).

Vorgehensempfehlung

- ○ **Wärmeerzeuger ersetzen (Offerten einholen)**
- ◉ **Wärmeerzeuger ersetzen und Sanierungsmassnahmen prüfen (Kunde wurde über Nutzen GEAK® Plus informiert)**
- ○ **Wärmeerzeuger ersetzen und Gebäudehülle sanieren (Kunde wurde über Nutzen GEAK® Plus informiert)**

System Wärmeerzeugung

Empfehlung Berater

Notwendige Wärmeleistung (geschätzt)*: _____ **kW**

Warmwasser über Heizung ◉ **ja** ○ **nein**

*) der angegebene Leistungswert der Wärmepumpe berücksichtigt die Sperrzeiten.

	technisch möglich	nicht möglich/ eher nicht möglich	Kombination mit PV sinnvoll	Kombination mit Solarthermie sinnvoll
Luft-Wasser-Wärmepumpe	☐	☐	☐	☐
Erdsonden-Wärmepumpe	☐	☐	☐	☐
Grundwasser-Wärmepumpe	☐	☐	☐	☐
Holzfeuerung Pellet	☐	☐	☐	☐
Holzfeuerung Schnitzel	☐	☐	☐	☐
Anschluss an Wärmeverbund	☐	☐	☐	☐

Andere Wärmeerzeugung: _____

Stromversorger: _____ Sperrzeiten Wärmepumpe: _____ Stunden/Tag

Wärmeversorger: _____

Anschlussleistung / Anlaufstrom Wärmepumpe mit Stromversorger unverbindlich geprüft: ◉ ja ○ nein

Spitzenlastabdeckung (möglichst erneuerbar): ◉ nicht notwendig ○ zu prüfen

Prüfen, ob auch Nachbargebäude mt der neuen Wärmeerzeugung versorgt werden sollen: ◉ ja ○ nein

Beurteilung / Hinweise / erforderliche Bewilligungen:

Hinweis: Zu diesem Gebäude hat rundum energie gmbh einen ausführlichen Beratungsbericht mit Massnahmenplan erstellt, welcher in seinen Aussagen Vorrang gegenüber der nachfolgenden Wirtschaftlichkeitsrechnung hat.

- HAK ist mit XY A abgesichert.
- Erdsonden sind an diesem Standort bis 400 m erlaubt, umliegende Erdsonden sind bis XY m tief.
- Wir empfehlen eine Wärmepumpe mit Erdsonden, weil an diesem Standort gebohrt werden darf. Es braucht für dieses Objekt XY Erdsonde à XY m

- Bei diesem Objekt eignet sich eine Luft/Wasser Wärmepumpe sowie eine Wärmepumpe mit Erdsonden. Von den Investitionskosten ist eine Luft/Wasser Wärmepumpe günstiger.

- Fördergelder: Diese müssen VOR Baubeginn beantragt werden
- Bewilligungen: Für die Erdsonden braucht es ein Erdsondengesuch
- Elektrozähler: Damit der Verbrauch der neuen Heizung erfasst werden kann, empfehlen wir einen Elektrozähler einzubauen (Bspw. Shelly)

Empfehlung erneuerbares Heizsystem

Empfohlenes System	

Begründung

Bei diesem Objekt dürfen Erdsonden gebohrt werden und die Zufahrt für die Bohrstandorte ist aus unserer Sicht sehr einfach. Die Verbindungsleitungen können mit einem geringen baulichen Aufwand in den Heizungsraum geführt werden. Zudem fährt man langfristig mit einer Wärmepumpe mit Erdsonden günstiger als mit jedem anderen Heizungssystem.

Im Zusammenhang mit der Wärmepumpe empfehlen wir ein Free-Cooling zu prüfen.
https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/HEIZ212

Bei einem Free-Cooling müssen voraussichtlich die Raumthermostaten ersetzt werden, bspw. durch eine Steuerung von Danfoss:
https://assets.danfoss.com/documents/217041/AD265737284759de-CH0401.pdf

Eine Photovoltaikanlage wird nach einer Prüfung des Zustands des Daches empfohlen.

Investitionskosten für empfohlenes Heizsystem		CHF
Förderbeiträge für empfohlenes Heizsystem		CHF
Jährliche Energie- und Unterhaltskosten für empfohlenes Heizsystem		CHF/a
Durchschnittliche Jahreskosten über die Lebensdauer (20 Jahre) des empfohlenen Heizsystems		CHF/a
Konventioneller Heizungsersatz (gesetzeskonformer Anlagenersatz ohne Systemwechsel)	Bezeichnung z.B. Erdgas mit 60m2 Solarthermie	
Durchschnittliche Jahreskosten (über 20 Jahre) eines gesetzeskonformen Anlagenersatzes ohne Systemwechsel		CHF/a
Einsparung Jahreskosten mit empfohlenem Heizsystem (- = Mehrkosten)	0	**CHF/a**
Einsparung Treibhausgasemissionen CO_2 (pro Jahr ggü. Ausgangszustand)		kg/a

Bemerkungen

Die Kosten für je eine Luft/Wasser Wärmepumpe sind wie folgt:
- Investitionskosten: .- CHF
- Förderbeiträge für empfohlenes Heizsystem: .- CHF
- Jährliche Energie- und Betriebskosten für empfohlenes Heizsystem: .- CHF
- Gesamtkosten über die Lebensdauer (20 Jahre) des empfohlenen Heizsystems: .- CHF

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um Schätzungen der Energie-, Betriebs- und Investitionskosten, die auf starken Vereinfachungen beruhen. Die effektiven Kosten können +/- 30 % von den automatisch berechneten Werten abweichen. Bezüglich Grundlagen siehe auch Faktenblatt "technische und finanzielle Berechnungen". Investitionen in erneuerbare Energien sind steuerlich abzugsberechtigt. Die Höhe dieser Abzüge ist stark von der finanziellen Situation des/der Gebäudeeigentümer/in abhängig.

Bemerkungen Systemwechsel

Bsp: Bemerkungen zu Warmwasseraufbereitung (Anbindung an das Heizsystem), thermische Solaranlage, PV-Anlage, Wärmeverteilung, Wärmeabgabe, bauseitige Massnahmen, Elektrozuleitung, noch zu klärende Punkte, Bewilligungen, Fernbedienung (Zweitwohnungen)

weitere:

Weitere Massnahmen im Zusammenhang mit dem Heizungsersatz:
- Bestehende Thermostatventile im Zusammenhang mit dem Heizungsersatz durch "Smarte" ersetzen. Bspw. Danfoss, Homeamtic IP, ...
- Heizung spülen und neu befüllen
- Bei einem allfälligen Free-Cooling muss geprüft werden ob die Wärmezähler dafür bereits vorbereitet sind.

Empfehlung zum weiteren Vorgehen

Vertiefter Variantenvergleich von Systemen empfohlen ○ **ja** ◉ **nein**

Weiteres Vorgehen gemäss Faktenblätter "Allgemeine Informationen":

Einholen von 2 vergleichbaren Angeboten.

Begründung

Durch einen Variantenvergleich wird die Machbarkeit der möglichen Varianten einer Wärmeerzeugung im Detail geprüft. Das Resultat gibt Sicherheit über die Bewilligungsfähigkeit, effektiv notwendigen Arbeiten (inkl. Bau, Elektrizität, Sanitär), über den Platzbedarf und die Kosten. Spätere Überraschungen werden somit vermieden. Der Variantenvergleich ist nicht Teil der Impulsberatung und muss separat beauftragt werden.

Weitere Informationen und Hinweise für den/die Eigentümer/in / Betreiber/in

Infos:	www.erneuerbarheizen.ch (Programm, Überblick Heizsysteme, Heizkostenrechner)
	www.geak.ch (Gebäudeenergieausweis, Expertenverzeichnis)
	www.makeheatsimple.ch/de/ (Fernbedienung Heizung in Zweitwohnungen)
Stockwerkeigentum:	www.svit.ch/de/stwe (Fachkammer Stockwerkeigentum SVIT)
	www.stockwerk.ch (Stockwerkeigentümerverband)
Wohneigentum:	www.hev-schweiz.ch/ (HEV)
	https://casafair.ch/ (casafair)
Energieberatung:	www.energieschweiz.ch/beratung/energieberatung/
Förderung:	**Gesuch immer vor Bau-/Installationsbeginn einreichen!**
	www.dasgebaeudeprogramm.ch (Förderprogramme der Kantone)
	www.energiefranken.ch (Umfassende Übersicht verschiedener Programme)
Solarenergie:	Meistens ist es möglich, die gewählte Heizung mit Solarenergie zu kombinieren (zum Beispiel eine Wärmepumpe mit Photovoltaik oder eine Pelletheizung mit Solarthermie). Dies macht Ihre Heizung noch ökologischer und spart Kosten. Weitere Infos finden Sie auf: www.energieschweiz.ch/meine-solaranlage

Abschluss

Ein Heizsystemwechsel kommt für Sie in Frage? ◉ ja ○ nein ○ evtl.

Es wird empfohlen, diese Checkliste als Grundlage für die weitere Umsetzungsplanung zu nutzen.

Durchführungsbestätigung

Die Impulsberatung «erneuerbar heizen» besteht aus einer vor Ort Beratung und einer Schlussbesprechung.
Die Impulsberaterin / der Impulsberater nimmt dazu gebäudespezifische Daten wie Wärmebedarfszahlen, Gebäudegrösse und den Zustand der aktuellen Heizungsanlage auf.

Mit der Unterschrift von beiden Parteien wird bestätigt, dass

- eine entsprechende Beratung stattgefunden hat und die Gebäudeeigentümerin / der Gebäudeeigentümer über die verschiedenen Möglichkeiten für ein erneuerbares Heizsystem informiert wurde;
- die Daten in der vorliegenden Checkliste vom Bund, Kanton oder von ihnen beauftragten Dritten zur Qualitätssicherung verwendet werden dürfen;
- beide Seiten je berechtigt sind, die Checkliste dem Bund, Kanton oder von ihnen beauftragten Dritten zuzustellen;
- der/die Gebäudeeigentümer/in erklärt sich einverstanden, dass der Förderbeitrag im Umfang von Fr. 1'800.00 aus dem Impulsprogramm des Bundes direkt dem/der zugelassenen Berater/in ausbezahlt wird. Im Falle einer Förderung stellt der/die Impulsberater/in dem/der Gebäudeeigentümer/in keine Aufwendungen in Rechnung;
- der/die Auftraggeber/in der Impulsberatung Alleineigentümer/in der Liegenschaft ist oder zur Vertretung der Stockwerkeigentümergemeinschaft oder der Eigentümer/innen berechtigt ist.

Ort, Datum _____

Ansprechperson Eigentümerschaft

Vorname _____

Name _____

Aufgabe _____

EGID _____

Ort, Datum _____

Impulsberaterin / Impulsberater

Vorname Jan

Name Staubli

Firma rundum energie gmbh